பொதுவாக தண்டானது நேர் ஒளி சார்பசைவாகவும், எதிர் புவி சார்பசைவாகவும், வேரானது எதிர் ஒளி சார்பசைவாகவும், நேர் புவி சார்பசைவாகவும் உள்ளது.



படம் 19.2 எதிர் ஒளிச்சார்பசைவு (நேர் புவிச் சார்பசைவு)

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சில உவர்தாவரங்கள் எதிர் புவிச்சார்பசைவு உடையவை. அவை 180° கோணத்தில் செங்குத்தான வேர்களைக் கொண்டவை. எ.கா: ரைசோபோரா, சுவாச வேர்கள்.

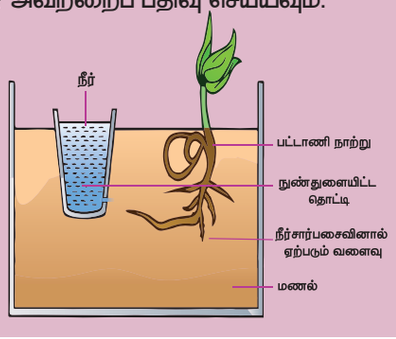


19.2 திசை சாரா தூண்டல் அசைவு

திசையை நோக்கி நடைபெறாத தாவர பகுதியின் அசைவுகளுக்கு திசை சாரா தூண்டல் அசைவு என்று பெயர். தூண்டல்களின் தன்மைக்கேற்ப திசை சாரா தூண்டல் அசைவுகள் கீழ்க்கண்டவாறு வகைப்படுத்தபடுகின்றன. அவை : **ஒளியுறு வளைதல், நடுக்கமுறு வளைதல்**

செயல்பாடு 1

ஒரு கண்ணாடித் தொட்டியில் மணல் நிரப்பிக் கொள்ளவும். துளையுடன் கூடிய பூந்தொட்டியில் நீர் நிரப்பிக் கொண்டு, கண்ணாடித் தொட்டியின் மையத்தில் வைக்கவும். ஊற வைத்த பட்டாணி அல்லது அவரை விதைகளை மணலில் வைத்துள்ள பூந்தொட்டியைச் சுற்றிலும் இடவும். 6 அல்லது 7 நாட்களுக்குப் பிறகு உற்று நோக்கியது என்ன? அவற்றைப் பதிவு செய்யவும்.



செயல்பாடு 2

இரவு முழுவதும் ஊறவைத்த பட்டாணி விதைகளை எடுத்துக் கொண்டு அவை முளைக்கும் வரை காத்திருக்கவும். அவற்றை, பக்கவாட்டில் ஒளி நுழைவதற்கான துளையினைக் கொண்ட ஒரு பெட்டியினுள் வைக்கவும். ஒருசில நாட்களில், தண்டானது ஒளியை நோக்கி வளைந்து வளர்வதைத் தெளிவாகக் காண முடியும்.

ஒளியுறு வளைதல்: தாவரத்தின் ஒரு பகுதி ஒளிக்கேற்ப தன் துலங்களை வெளிப்படுத்துவது ஒளியுறு வளைதல் எனப்படும். டாராக்சம் அஃபிசினேல் (டான்டிலியான்) என்ற தாவரத்தின் மலர்கள் காலையில் திறந்த நிலையிலும், மாலையில் மூடிய நிலையிலும் காணப்படும். ஐபோமியா ஆல்பா (நிலவு மலர்) என்ற தாவரத்தின் மலர்கள் இரவில் திறந்த நிலையிலும், பகலில் மூடிய நிலையிலும் காணப்படும்.



இரவில் நிலவு மலர்



பகலில் நிலவு மலர்

படம் 19.3 நிலவு மலரின் ஒளியுறு வளைதல்

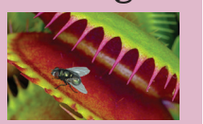
நடுக்கமுறு வளைதல்: தொடுதல் மூலமாக தாவரத்தில் ஏற்படும் விளைவு நடுக்கமுறு வளைதல் ஆகும். தொட்டாச்சிணுங்கி தாவரத்தின் இலைகளை நாம் தொட்டவுடன் அவற்றின் இலைகள் மூடிக்கொண்டு தளர்வுறுகின்றன. இது தொடுவுறு வளைதல் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.



படம் 19.4 மைமோசா புடிகாவின் நடுக்கமுறு **வளைதல்**

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

நடுக்கமுறு வளைதல் (thigmonasty) என்ற திசை சாராத் தூண்டல் அசைவுக்கு வீனஸ் பூச்சிப் பிடிப்பான் என்றழைக்கப்படும் டையோனியா மி.ஃசிபுலா (Dionaea muscipula) என்ற தாவரம் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும். திசை சாரா தூண்டலில் இது மிக வேகமானது ஆகும்.





IX_SCI_TM_Unit-19_BIO.indd 231 12/7/2022 5:17:54 PM